

互联网计算复习

1-计算机网络和因特网

1.1 什么是主机/端系统，分组，协议

主机/端系统：接入互联网，运行网络程序，在网络边缘的设备

分组：当一台端系统向另一台端系统发送数据，发送端系统将数据分段，并为每段加上首部字节，形成的信息包

协议：（控制因特网信息的发送和接收）定义两个或多个通信系统间交换报文的格式和顺序，以及报文的发送/接收或其他事件所采取的操作。

因特网主要协议统称 TCP/IP

其中，IP 协议定义了路由器和端系统之间发送和接收分组格式

1.2 客户，服务器

主机划分为两类，客户和服务端

客户：通常是 PC 和智能手机等。

服务器：大型机器，存储 Web 页面，流视频，邮件等

1.3 电路交换和分组交换对比

电路交换：建立专属连接

频分复用 FDM 或时分复用 TDM

分组交换：交换报文，分组通过交换机传输

排队时延，丢包

电路交换和分组交换对比：

电路交换：

优势：线路双方专用，时延小，实时性强，不存在失序，适用于模拟信号和数字信号，设备控制较为简单

劣势：由于通信路径资源预留，利用率低

分组交换：

优势：资源动态分配，数据包独立传输，资源在数据传输时占用，传输结束后释放，资源利用率更高。

劣势：数据包独立传输，可能因为网络拥塞或路由选择而引起的延迟，不适合严格的实时通信。

电路交换适合需要保证带宽和实时性的应用，如传统电话网络。

分组交换适合大多数互联网数据传输，灵活应对各种数据类型和网络负载情况。

1.4 时延, 吞吐量

处理时延: 检查分组首部和决定分组导向何处的时间 (如检查比特差错)

排队时延: 分组在链路上等待传输的时间

传输时延: 分组所有比特传输的时间 (L 分组长度, R 速率, L/R)

传播时延: 链路起点到传播对象需要的时间 (距离 d , 速率 s , d/s)

流量强度: a 分组到队列的平均速率 $\lambda a/R$ (不大于 1)

瞬时吞吐率: 接收该文件的速率

平均吞吐量: F_{bit} 花费 T_s , F/T_{bps}

1.5 因特网协议栈, 每层作用

应用层, 运输层, 网络层, 链路层, 物理层

报文, 报文段, 数据报, 帧, 比特

应用程序发送和接收的数据 (HTTP, SMTP, FTP)

TCP/UDP 传输数据使用的数据单位 (TCP/UDP)

IP 协议路由转发的数据单位 (IP)

链路层协议传输介质上传输数据使用的单位

设备处理什么层次? 路由器处理网络层, 链路层, 物理层

链路层交换机处理链路层和物理层

主机处理全部五层。

2-应用层

2.1 客户-服务器体系和对等体系

客户-服务器体系结构: 服务器 (总是打开的主机) 服务于来自称为客户的主机的请求
客户之间不直接通信

服务器具有固定的周知的地址, 客户总是可以向其 IP 地址发送分组以取得联系

对等体系结构: P2P 体系结构中, 应用程序在间断连接的主机对间直接通信

对等方通信不依赖于专用的服务器, 具有自扩展性

2.2 TCP 与 UDP 区别

进程间通过套接字发送和接收报文,

套接字是应用程序和网络间的应用编程接口

TCP: 面向连接的服务, 可靠数据传输

面向连接: 握手后建立 TCP 连接

可靠数据传输: 无差错按顺序交付数据

具有拥塞控制机制

UDP: 最低限度服务

无连接, 不可靠, 没有拥塞控制

2.3 什么是 HTTP, HTTP 请求-响应行为, URL 哪两部分组成

HTTP (超文本传输协议) 是 Web 的应用层协议, 定义客户与服务器报文交换的方式与报文结构

HTTP 使用 TCP 运输协议, 客户发起 TCP 连接, 客户从套接字接口发送 HTTP 请求并接收 HTTP 响应

服务器从套接字接口接收请求, 发送 HTTP 响应

RTT 发送者发送开始到接收者的回复到达发送者为止

非持续连接 HTTP 中每个对象需要维护一个新的连接, 每个对象都会承受 2 个 RTT, 给 Web 服务器增加负担, 而持续连接 HTTP 会 TCP 通道保持打开直至一段时间未使用后关闭

URL: 协议部分和资源部分

2.4 电子邮件三个组成部分及其主要作用

电子邮件三个组成部分: 用户代理, 邮件服务器和简单邮件传输协议

用户代理允许用户阅读, 回复, 转发, 保存和撰写邮件。(邮件软件的客户端为用户代理的例子)

邮件服务器: 邮箱中管理和维护发给用户的邮件, 输出报文队列保持发送邮件的报文。

简单邮件传输协议 (SMTP): 使用 TCP 从发送向接收方邮件服务器发送邮件,

2.5 SMTP 基本操作

1. 发送方服务器的 SMTP 客户发现报文队列的报文, 建立到接收方服务器的 SMTP 服务器的 TCP

2.SMTP 握手通过 TCP 连接发送报文

3.SMTP 服务器接收报文

SMTP 端口为 25

2.6 推, 拉协议

推协议: 发送方将数据推送给接收方

邮件发送: HTTP(Web),SMTP

拉协议: 接收方向发送方请求数据

邮件接收: HTTP,IMAP,POP3

2.7 域名系统作用, DNS 服务器层次结构, DNS 递归与迭代查询

域名系统: 主机名到 IP 地址转换的目录服务

域名系统的作用: 使人们可以使用便于记忆的主机名标识方式

DNS 协议使用端口 53

DNS 服务器层次结构: 根, 顶级域 (TLD), 权威, 本地 DNS 服务器

本地 DNS 服务器提供 DNS 缓存减少时延

DNS 递归查询: 由其当前联络的服务器给出查询结构

(例子) 主机向本地 DNS 请求, 本地 DNS 向根 DNS 请求, 根 DNS 向 TLDDNS 请求... 得出结果后依次返回

该方式会加重根 DNS 服务器负担

DNS 迭代查询：联络的服务器不给出结果，而可以给出其他 DNS 服务器地址

（例子）主机向本地 DNS 请求，本地 DNS 向根 DNS 请求，根 DNS 给出 TLDDNS 的地址，本地 DNS 向 TLDDNS 请求... 直至本地 DNS 得出结果

2.8 作业整理

主机可以通过目标主机 IP 地址和目标进程套接字端口号表示另一台主机的进程。

P9. 考虑图 2-12，其中有一个机构的网络和因特网相连。假定对象的平均长度为 850 000 比特，从这个机构网的浏览器到初始服务器的平均请求率是每秒 16 个请求。还假定从接入链路的因特网一侧的路由器转发一个 HTTP 请求开始，到接收到其响应的平均时间是 3 秒（参见 2.2.5 节）。将总的平均响应时间建模为平均接入时延（即从因特网路由器到机构路由器的时延）和平均因特网时延之和。对于平均接入时延，使用 $\Delta/(1-\Delta\beta)$ ，式中 Δ 是跨越接入链路发送一个对象的平均时间， β 是对象对该接入链路的平均到达率。

- 求出总的平均响应时间。
- 现在假定在这个机构 LAN 中安装了一个缓存器。假定命中率为 0.4，求出总的响应时间。

参考答案：

a) $\Delta = (850,000 \text{ 比特}) / (16,000,000 \text{ 比特/秒}) = 0.0567$

$\Delta\beta = (16 \text{ 请求/秒}) (0.0567 \text{ 秒/请求}) = 0.907$

平均接入时延 $= (0.0567 \text{ 秒}) / (1 - 0.907) \approx 0.6 \text{ 秒}$ 。

总平均响应时间 $= 0.6 \text{ 秒} + 3 \text{ 秒} = 3.6 \text{ 秒}$ 。

b) 当强度减小 40%，平均接入时延 $= (0.0567 \text{ 秒}) / [1 - (0.6)(0.907)] = 0.124 \text{ 秒}$ 。

平均响应时间 $= 0.124 \text{ 秒} + 3 \text{ 秒} = 3.124 \text{ 秒}$ 。

总平均响应时间是 $(0.4)(0 \text{ 秒}) + (0.6)(3.124 \text{ 秒}) = 1.874 \text{ 秒}$ 。

3-运输层

3.1 多路复用和多路分解

多路复用：从不同套接字中接收报文，为报文封装首部信息，生成报文段

多路分解：将报文段数据交付到正确的套接字

3.2 UDP/TCP 套接字

UDP 套接字：由目的 IP 地址和目的端口号标识

来源不同，但目的地址和端口号一致会通过相同目的套接字到达相同目的进程

TCP 套接字：由源 IP 地址，端口号和目的 IP 地址，端口号标识

不同源地址或端口号会被定向到两个不同套接字

3.3 为什么有些应用适合用 UDP，UDP 检验和计算

UDP 无需建立连接，不具有拥塞控制，无连接状态，传输效率高适用于对传输速率和实时性要求高但对丢失有容忍度的场景

UDP 检验和：将所有 16 位比特字相加，运算时如果溢出则回卷（在末位加 1）然后取反码得到检验和。

检验时，所有比特字和检验和相加如果不全为 1，则表明有差错

3.4 TCP 肯定确认，否定确认，自动重选请求协议

肯定确认：接收方告知发送方分组被正确接收

否定确认：接收方告知发送方分组出现差错

自动重选请求协议（ARQ）：接收方告知发送方哪些内容被正确接收哪些内容有误需要重传，基于这种重传机制的可靠数据传输协议为自动重选请求协议

ARQ 需要差错检测，接收方反馈和重传等协议功能

3.5 停等协议，比特交替协议的基本原理

停等协议：发送方收到来自接收方的 ACK 时，才会发送下一个分组。

通过发送方增加等待接收方回复的状态实现

比特交替协议：在这个协议中分组的序号在 0 和 1 之间交替，通过这个分组序号来保证可靠数据传输

通过增加发送方和接收方的状态来实现

3.6 回退 N 步，选择重传的基本原理

发送方可以发送多个分组，在这种情况下恢复差错的两种协议

回退 N 步 (GBN)：维护长度为 N 的窗口

GBN 发送方：上层调用时，如果窗口未满产生分组并发送

收到 ACK 时，对于每一个连续的 ACK，将窗口前移

超时事件，分组长期未收到确认，重传所有窗口中已发送且未确认的分组

GBN 接收方：接收按序到达的分组，发送 ACK，失序分组丢弃

该 ACK 实际上为累积确认，确认 n 及之前的分组都已收到

问题：GBN 中单个分组差错会重传大量分组。

选择重传 (SR)：仅重传发送方认为出错的分组

发送方接收方维护长度为 N 的窗口

SR 发送方：

从上层收到数据，在窗口内，则打包发送

超时，重传超时分组

收到 ACK，ACK 在窗口内，标定其为已确认，如果分组序号为 send_base 窗口前移，至 send_base 为最小未确认分组

SR 接收方：

收到的分组在窗口内 [rcv_base, rcv_base+N-1]：发送 ACK，如果以前未收到该分组，将其缓存。如果收到分组为 rcv_base，窗口前移，交付相应分组。如果移动后的 rcv_base 已接收，继续移动窗口并交付分组。

收到的分组在窗口 [rcv_base-N, rcv_base-1]：产生 ACK（确保发送方窗口前移）

其他情况下忽略

冗余 ACK：当接收方检测到间隔时，再次发送最后一个按序分组的 ACK

3.7 流什么是量控制，拥塞控制

估计 RTT： $\text{EstimatedRTT} = (1-\alpha)\text{EstimatedRTT} + \alpha\text{SampleRTT}$

RTT 偏差： $\text{DevRTT} = (1-\beta)\text{DevRTT} + \beta|\text{SampleRTT} - \text{EstimatedRTT}|$

超时间隔: $\text{TimeoutInterval} = \text{EstimatedRTT} + 4\text{DevRTT}$

流量控制: 消除接收方缓存溢出的情况, 控制发送方的速率与接收方相匹配。

发送方维护接收窗口变量以进行流量控制

接收窗口 $\text{rwnd} = \text{RcvBuuffer} - [\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead}]$ 即接收方缓存可用空间

发送方需要保证 $\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{rwnd}$ 即窗口大小取决于 rwnd

拥塞控制: 防止网络中的拥塞, 在 IP 网络拥塞时调整发送方的传输速率, 避免网络崩溃, 使用拥塞窗口遏制 TCP 发送方

3.8 TCP 的 3 次握手

1. 客户端 TCP 向服务器发送 SYN 报文段其中, $\text{SYN}=1$, 序号为客户随机选择的初始序号 client_isn , 不包含应用层数据

2. 服务器收到 SYN 报文段, 提取, 发送 SYNACK 报文段其中, $\text{SYN}=1$, 确认号为 $\text{client_isn}+1$, 序号为服务器随机选择的初始序号 server_isn , 不包含应用层数据

3. 客户收到后, 为连接分配缓存和变量, 发送报文确认。其中 $\text{SYN}=0$, 确认号为 $\text{server_isn}+1$, 其中可以携带客户发给服务器的数据

3.9 TCP 拥塞控制方法: 慢启动, 拥塞避免, 快速恢复

发送方维护拥塞窗口 cwnd

慢启动: cwnd 为 1 开始, 每次发送得到确认 cwnd 翻倍。

如果出现超时, $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, $\text{cwnd}=1$, 继续慢启动。

当 cwnd 为 ssthresh 时, 结束慢启动, 进入拥塞避免。

收到 3 个冗余 ACK, $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, cwnd 减半 +3 进入快速恢复。

拥塞避免: cwnd 每次加 1。

超时则 $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, $\text{cwnd}=1$, 回到慢启动。

收到 3 个冗余 ACK 时, $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, cwnd 减半 +3 进入快速恢复

快速恢复: 为可选

TCP Tahoe: 无快速恢复, 收到 3 个 ACK 后行为与超时一致

TCP Reno: 使用快速恢复, 进行快速重传, 当丢失报文的 ACK 到达, 进入拥塞避免, 如果超时, $\text{ssthresh} = \text{cwnd}/2$, $\text{cwnd}=1$ 则回到慢启动

连接平均吞吐量 $= 0.75W/\text{RTT}$, W 为丢包事件发生时的窗口长度字节, 即最大窗口大小

最大吞吐量 $= W/\text{RTT}$

3.10 题目

R14. 是非判断题：

- a. 主机 A 经过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个大文件。假设主机 B 没有数据发往主机 A。因为主机 B 不能随数据捎带确认，所以主机 B 将不向主机 A 发送确认。
- b. 在连接的整个过程中，TCP 的 `rwnd` 的长度决不会变化。
- c. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个大文件。主机 A 发送但未被确认的字节数不会超过接收缓存的大小。
- d. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个大文件。如果对于这条连接的一个报文段的序号为 m ，则对于后继报文段的序号将必然是 $m+1$ 。
- e. TCP 报文段在它的首部中有一个 `rwnd` 字段。
- f. 假定在一条 TCP 连接中最后的 `SampleRTT` 等于 1 秒，那么对于该连接的 `TimeoutInterval` 的当前值必定大于等于 1 秒。
- g. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个序号为 38 的 4 个字节的报文段。在这个相同的报文段中，确认号必定是 42。

参考答案： X X $\checkmark$ X $\checkmark$ X X



P48 考虑仅有一条单一的 TCP (Reno) 连接使用一条 10Mbps 链路，且该链路没有缓存任何数据。假设这条链路是发送主机和接收主机之间的唯一拥塞链路。假定某 TCP 发送方向接收方有一个大文件要发送，而接收方的接收缓存比拥塞窗口要大得多。我们也做下列假设：每个 TCP 报文段长度为 1500 字节；该连接的双向传播时延是 150ms；并且该 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段，即忽略了慢启动。

- a. 这条 TCP 连接能够取得的最大窗口长度（以报文段计）是多少？
- b. 这条 TCP 连接的平均窗口长度（以报文段计）和平均吞吐量（以 bps 计）是多少？
- c. 这条 TCP 连接在从丢包恢复后，再次到达其最大窗口要经历多长时间？

参考答案：

a) 这条 TCP 连接能取得的最大窗口长度（以报文段计）

$L_m/10M = 150 \times 10^4 / (-3)$ so $L_m = 150 \times 10^4 \text{ bit} \rightarrow 150/8 \times 10^4 \text{ B} \rightarrow$ **125 个报文段**

b) 平均窗口长度和平均吞吐量

平均窗口长度：拥塞避免阶段所以窗口大小在 $W/2$ 和 W 之间变化，所以平均窗口大小为 $0.75W = 125 \times 0.75 = 94$ [93.75 的上取整]

平均吞吐量： $94 \times 1500 \times 8 / 150 \text{ ms} =$ **7.52 Mbps**

或者不取整，按 93.75 算，最终平均吞吐量是 **7.5 Mbps**

c) 这条 TCP 连接在从丢包恢复后，再次达到其最大窗口要经历多少时间？

丢包之后窗口大小变为 $W/2 = 62$ ，62 变到 125，需要 $125 - 62 = 63$ 个 RTT，即 $63 \times 150 \text{ ms} = 9.45 \text{ s}$



P52 考虑一种简化的 TCP 的 AIMD 算法，其中拥塞窗口长度用报文段的数量来度量，而不是用字节度量。在加性增中，每个 RTT 拥塞窗口长度增加一个报文段。在乘性减中，拥塞窗口长度减小一半（如果结果不是一个整数，向下取整到最近的整数）。假设两条 TCP 连接 C1 和 C2，它们共享一条速率为每秒 30 个报文段的单一拥塞链路。假设 C1 和 C2 均处于拥塞避免阶段。连接 C1 的 RTT 是 50ms，连接 C2 的 RTT 是 100ms。假设当链路中的数据速率超过了链路的速率时，所有 TCP 连接经受数据报文段丢失。

- 如果在时刻 t_0 ，C1 和 C2 具有 10 个报文段的拥塞窗口，在 1000ms 后它们的拥塞窗口为多长？
- 经长时间运行，这两条连接将取得共享该拥塞链路的相同的带宽吗？

参考答案：

a)答案：1000ms后，C1和C2的拥塞窗口分别为一个报文段

原因：C1 和 C2 的主要区别在于，C1 的 RTT 仅为 C2 的一半。因此，C1 在 50 毫秒后调整窗口大小，而 C2 则在 100 毫秒后调整窗口大小。假设每次发生丢失事件时，C1 在 50 毫秒后收到，C2 在 100 毫秒后收到。我们还有以下简化的 TCP 模型。在每个 RTT 之后，连接会决定是否增加窗口大小。对于 C1，我们计算前 50 毫秒内链路的平均总发送速率。如果该速率超过了链路容量，那么我们假定 C1 检测到丢失并减小窗口大小。但对于 C2，我们计算前 100 毫秒内链路的平均总发送速率。如果该速率超过了链路容量，则我们假定 C2 检测到丢失并减小其窗口大小。请注意，有可能最后 50 毫秒内的平均发送速率高于链路容量，但最后 100 毫秒内的平均发送速率小于或等于链路容量，在这种情况下，我们假设 C1 会发生丢失事件，但 C2 不会。

b)答案：经过长时间运行，C1的带宽大约是C2的两倍

原因：因为C1的RTT更短，只有C2的一半，所以C1调整窗口大小的速度是C2的两倍。如果我们看一下上表，我们可以看到每 200ms 一个周期，例如从 850ms 到 1000ms。在一个周期内，C1 的发送速率为 $(40+20+40+20)=120$ ，是 C2 的发送速率 $(10+10+10+10)=40$ 的三倍。

NANJING UNIVERSITY

4-网络层：数据平面

4.1 数据平面，控制平面主要作用，转发，路由选择

数据平面作用：决定到达路由器输入链路之一的数据报如何转发到其输出链路之一

控制平面作用：控制数据报沿着从源主机到目的主机的端到端路径中路由器间的路由方式

转发：分组到达路由器一条输入链路时，其需要将分组移动到适当的输出链路

路由选择：分组从发送方流向接收方时，网络层决定分组采用的路径，计算路径的方法为路由选择算法

4.2 路由器 4 个组件

输入端口

交换结构：从输入端口连接输出端口

输出端口：存储从交换结构接收的分组，输出分组

路由选择处理器：执行控制平面功能，路由选择协议，维护路由选择表和关联链路状态信息，为路由器计算转发表

4.3 路由器最长前缀匹配

最长前缀匹配规则：在路由器转发表中寻找最长的匹配项，向与最长匹配项关联的链路接口转发分组

4.4 三种交换技术

经内存交换：类似 I/O 设备

经总线交换：由一根共享总线连接输入端和输出端，分组上增加交换机内部标签，所有输出端会收到但只有对应标签的输出端才会保存

经互联网络交换：将输入端和输出端用复杂的互联网络相连

4.5 分组调度

先进先出：链路正忙于一个分组传输时，后到达的需要排队等待当缓存不足时会根据丢弃策略丢弃分组

优先权排队：分组被分类放入输出队列中的优先权类，传输时从优先权最高的非空队列选择传输分组。在非抢占式优先权排队中，分组传输不能打断（新到达的高优先级不能挤占正在传输的低优先级）

循环加权公平排队：

循环排队：分组被分类，但类之间没有严格优先权，循环调度器在这些类间轮流服务，如果某类空闲则直接检查下一个类

加权公平排队 (WFQ)：每个类在时间间隔内可能收到不同数量的服务，每个类被分配一个权重，确保一个类接收到的服务部分等于其权重占比。一个类应保证分配到其权重占比的带宽部分。

4.6 IPv4 编址

IP 与一个接口相关联

二进制：32 比特

点分十进制记法：每个字节以十进制写，用点隔开

子网：一个较大的 IP 网络划分出的较小的网络单元，每个子网拥有自己的地址范围和标识符
定义子网范围如 223.1.1.0/24，其中 24 表示左 24 比特定义子网地址，该值代表子网掩码 255.255.255.0

无类别域间路由选择 (CIDR)：因特网地址分配策略，支持可变长度子网掩码，提高网络地址利用率（传统分类编址只有 8，16，24），使用共同前缀寻址将相邻子网路由表合并减少路由表项，提高效率

一个组织分配一块连续地址，具有相同前缀，组织外路由器转发时只需要匹配前缀，减少转发表长度

4.7 动态主机配置协议工作原理

动态主机配置协议 DHCP：允许主机自动被分配一个 IP 地址，（管理员可以配置 DHCP 使某个主机每次与网络连接时获得相同 IP 地址）主机被分配一个临时 IP 地址，每次连接可能不同，允许主机得知子网掩码，第一跳路由器地址和本地 DNS 服务器地址。

被称为即插即用协议，零配置协议，这也是一个客户-服务器协议
步骤：

1. 客户主机发送“DHCP 发现报文” (端口 67)，以广播方式发送
2. DHCP 服务器收到后，用“DHCP 提供报文”回复，采用广播
3. 客户主机从 DHCP 服务器中选择一个发送 DHCP 请求报文相应，回显配置参数
4. 服务器以 DHCP ACK 响应，证实要求参数。

4.8 网络地址转换工作原理

NAT 解决 IPv4 地址短缺问题，适用于家庭网络企业网络

为一个网络内设备分配私有 IP 地址，该地址只在该网络中有意义

通过 NAT 转换表实现私有地址到广域网地址的转换：

主机发送报文时，NAT 路由器为该数据报生成一个新端口号，将数据报中源 IP 替换为其发送接口的广域 IP，源端口替换为其生成的端口，在转换表中产生对应表项。NAT 收到报文时，它利用目的 IP 地址和目的端口号在转换表中寻找对应主机私网地址和端口。修改信息后发送至主机

4.9 IPv4 向 IPv6 迁移隧道方法

将两台交互的 IPv6 路由器之间的 IPv4 路由器称为隧道

隧道发送端将 IPv6 数据报作为 IPv4 数据报的数据发送，在隧道接收端从该 IPv4 数据报中取出 IPv6 数据报

5-网络层：控制平面

5.1 每路由器控制，逻辑集中式控制

每路由器控制：每台路由器包含转发和路由选择功能，有路由选择组件与其他路由器选择组件通信，计算转发表值

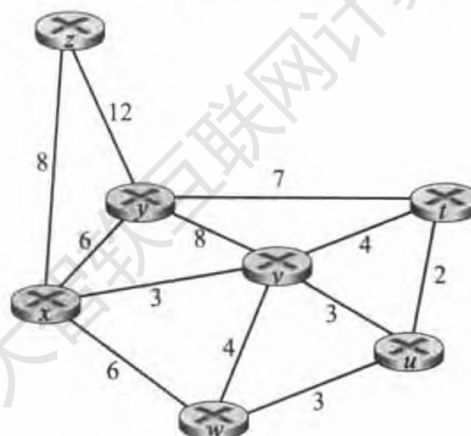
逻辑集中式控制：由逻辑集中式控制器计算并分发转发表供每台路由器使用。

5.2 链路状态算法工作原理

LS 算法属于集中式路由选择算法

使用 Dijkstra 算法，例子：

P3. 考虑下面的网络。对于标明的链路开销，用 Dijkstra 的最短路算法计算出从 x 到所有网络节点的最短路径。通过计算一个类似于表 5-1 的表，说明该算法是如何工作的。



Step	N'	$D(t), p(t)$	$D(u), p(u)$	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	x	∞	∞	3,x	6,x	6,x	8,x
1	xv	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
2	xvu	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
3	xvuw	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
4	xvuwy	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
5	xvuwyt	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
6	xvuwytz	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x

5.3 距离向量算法工作原理

DV 算法属于分散式路由选择算法

初始时，对于每个邻居，初始开销为 $c(x,v)$

节点维护路由选择表，其包含该节点和其所有邻居节点的距离向量（到其他所有路由器的开销）

每当路由器从其邻居接收新距离向量时更新选择表。按照 Bellman-Ford 方程更新 $d_x(y) = \min_v \{c(x,v) + d_v(y)\}$

DV 算法在环路中会出现一些问题

两种算法比较：

R4. 比较和对照链路状态和距离矢量这两种路由选择算法。

参考答案：

在距离矢量算法中，每个节点仅与它的直接相邻的邻居交谈，但它为邻居提供了它自己到网络中所有其他节点的最低开销估计。而链路状态算法需要全局信息。

	链路状态路由选择算法	距离矢量路由选择算法
报文复杂性	相对较高	相对较低
收敛速度	相对较快	相对较慢
健壮性	相对较强	较弱

5.4 什么是 OSPF

这是自治系统内部路由选择算法

OSPF 开放最短路优先：是一种链路状态协议，使用洪泛链路信息和 Dijkstra 算法

路由器向 AS 内其他路由器广播路由选择信息，链路状态变化时，路由器便会广播链路状态信息。

一台路由器有整个自治系统完整拓扑图，在本地进行最短路计算。链路开销由管理员设置。

5.5 边界网关协议 BGP 工作原理

这是自治系统间的路由选择协议

BGP 中将分组路由到 CIDR 化的前缀而非特定目的地址，目的地可以为子网形式

BGP 提供以下任务的手段：

1. 从邻居 AS 获得可达性信息，BGP 允许每个子网通告其存在

2. 确定到一个前缀的“最好的”路由

BGP 连接分为 eBGP(跨越 2 个 AS) 和 iBGP(相同 AS 的两台路由器) 连接

在传播可达性信息是, 利用 iBGP 实现 AS 内的广播, 利用 eBGP 实现 AS 间的传递。比如: AS1(1c)-(2a)AS2(2c)-(3a)AS3(x:3d), 3a 向 2c 发送 BGP 报文”AS3 x”, 2c 向 AS2 内其他路由器发送该报文 2a 向 1c 发送 BGP 报文”AS2 AS3 x”, 1c 向 AS1 内其他路由器发送该报文. 由此实现告知 x 的可达情况

BGP 路由选择算法:

1. 热土豆路由选择: 选择的路由到开始其路由的 next-hop 路由器具有最小开销

NEXT-HOP 路由器:AS-PATH 起始的路由器接口的 IP 地址

AS-PATH: 通过的 AS 列表 (一定不包含自身)

尽快传递给下一个 AS

2. 路由器选择算法:

(1) 路由器被指派本地偏好, 本地偏好可以从 AS 中其他路由器学习, 其取决于管理员设置, 首先最高偏好被选择

(2) 相同偏好时, 选择最短 AS-PATH

(3) 余下的再选择最短 NEXT-HOP

(4) 对于余下的, 由 BGP 标识符选择

5.6SDN 体系结构 4 个关键特征

SDN (Software-Defined Networking, 软件定义网络) 是一种网络架构和管理方法

SDN 体系结构特征:

1. 基于流的转发

2. 数据平面和控制平面分离

3. 网络控制功能

4. 可编程的网络

5.7 什么是 ICMP

ICMP 因特网控制报文协议

典型用途为差错报告

5.8 网络管理关键组件

1. 管理服务器

2. 被管设备

3. 数据

4. 网络管理代理

5. 网络管理协议

5.9 什么是 SNMP

简单网络管理协议

是一个应用层协议, 用于在管理服务器和代表管理服务器执行的代理之间传递网络管理控制和信息报文。

该协议采用请求-响应模式

5.10 习题

R6. 每个自治系统使用相同的 AS 内部路由选择算法是必要的吗？说明其原因。

参考答案：必要。由于链路开销增加的消息传播得很慢，如果某条链路上的开销突然有一个巨大的增幅，会造成路由选择环路，有时也被称为无穷计数。

6-链路层和局域网

6.1 什么是节点，链路

节点：运行链路层协议的任何设备，包括主机，路由器，交换机和 WiFi 接入点

链路：沿着通信路径连接相邻节点的通信信道

6.2 链路层提供的可能服务，链路层在何处实现

- 链路层提供的服务包括：
1. 成帧：将数据报封装成帧
 2. 链路接入：介质访问控制 MAC 协议规定帧在链路上传输规则
 3. 可靠交付：保证无差错地经链路层移动每个网络层数据报
 4. 差错检测和纠正
 5. 流量控制
 6. 半双工和全双工

链路层的实现存在于每一个主机上。

链路层在称为网络适配器的芯片上实现，有时被称为网络接口控制器 (NIC) 或者在芯片组上实现。

大部分链路层在硬件中实现，部分也运行于软件

6.3 奇偶校验，检验和，循环冗余检测基本原理

1. 奇偶校验：

单个奇偶校验：增加一位校验比特

二维奇偶校验：计算二维比特中每一行每一列的奇偶值

当一个比特出错其所在行和列奇偶值出错，因此可以进行纠正

2. 检验和：相加 (注意回卷) 取反码

3. 循环冗余检测：

传输数据为 D ， d 比特

发送方和接收方协商 $r+1$ 比特模式，称为生成多项式，表示为 $G(r+1 \text{ 位})$

计算 $R = \text{remainder}(D * 2^r) / G$

传输 $D+R$ 共 $(d+r)$ 个比特

6.4 多路访问协议分为哪三种类型及其工作原理

信道划分协议，随机接入协议，轮流协议

信道划分协议：TDM 将时间划分为时间帧，再进一步划分为 N 个时隙；FDM 将 R_{bps} 划分为不同频段，将频段分给 N 个节点创造 N 个 R/N_{bps} 的信道；码分多址 (CDMA) 为每个节点分配不同编码方式，每个节点用其唯一编码对发送数据编码，节点以编码原理区分，编码合适时，不同节点可以同时传输而不干扰。

TDM,FDM 的缺陷：限制了一个节点使用的带宽，即使其他节点没有发送信息

随机接入协议：传输节点以信道全速率进行发送，发生碰撞时等待一个随机时延后再次发送。没有节点间的预先协调。

随机接入协议有时隙 ALOHA, ALOHA, CSMA, CSMA/CD 和 CSMA/CA

(1) 时隙 ALOHA

假设：

所有帧由 L 比特组成，时间划分为 L/R 秒的时隙

节点只在时隙起点开始传输帧，节点是同步的

发生碰撞时，所有节点在时隙结束前检测到碰撞

令 p 为一个概率，节点进行如下操作：

1. 节点要发送帧时，在下一个时隙开始时发送
2. 如果有碰撞，则在后面每个时隙以概率 p 重传

最大效率： $Np(1-p)^{N-1}$

N 趋于无穷，效率为 $1/e=37\%$, 较低

(2) ALOHA

当帧首次到达，立即传输

如果碰撞，立即以 p 概率重传，以 $1-p$ 概率等待一个帧的传输时间后再尝试

其最大效率仅为 $1/2e$ ，因为其没有规定帧开始传输的时间

CSMA, CSMA/CD 在下一部分详细描述

CSMA/CA 在无线网络中描述

轮流协议：包含轮询协议和令牌传递协议

(1) 轮询协议：选择一个主节点，以循环方式轮询每个节点，告知其最多传输帧的数量

缺点：1. 出现轮询时延，只有一个节点活跃时传输速率下降大

2. 主节点故障，整个信道不可用

蓝牙采用这种协议

(2) 令牌传递协议：称为令牌的特殊帧在节点间依次传递，节点如果没有帧传输立即将令牌给下个节点，如果有帧传输，就传输最大数目的帧数后传递令牌。

存在一个节点故障可能使信道崩溃，节点忘记释放令牌的问题需要解决

6.5 什么是 CSMA 与 CSMA/CD，工作原理，区别

CSMA 载波侦听多路访问，CSMA/CD 具有碰撞检测的 CSMA

CSMA 和 CSMA/CD 的区别在于 CSMA/CD 存在碰撞检测，节点在检测到碰撞后放弃传输，而 CSMA 即使出现碰撞也会完整传输帧。因此 CSMA/CD 的性能比 CSMA 更好

CSMA:

进行载波侦听，如果检测到信道中另一个节点的帧正在发送，节点进行等待直到检测到信道空闲

CSMA/CD:

1. 获得数据报, 准备帧
2. 如果侦听到信道空闲, 传输, 否则等待直至侦听到没有信号再开始传输。
3. 传输时, 适配器监视来自其他适配器信号
4. 如果未检测到其他节点信号, 完成传输, 如果检测到其他信号, 中止传输
5. 中止传输后, 等待随机时间, 返回步骤 2

随机时间的选取: 经历 n 次碰撞后, 从 $0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$ 中选择 K 值, 等待 $512K$ 比特时间 (二进制指数后退)

CSMA/CD 效率 $= 1 / (1 + 5d_{\text{prop}} / d_{\text{trans}})$

d_{prop} 为信号在任两个节点间传输的最大时间, d_{trans} 传输最大的帧的时间

6.6 MAC 地址表示方式

长度为 6 字节, 使用 16 进制表示

6.7 地址解析协议 ARP 工作原理

IP 地址与 MAC 地址之间转换

主机或路由器维护 ARP 表包含 IP 与 MAC 关系, 其中每个表项有寿命值 (TTL), 一定时间后删除

没有表项时, 发送方构造 ARP 分组 (ARP packet), 有发送和接收 IP 地址和发送 MAC 地址, 而目的 MAC 地址为 FF:FF:FF:FF:FF:FF, 在子网中广播。

IP 地址匹配的主机会发送响应 ARP 分组, 使发送方可以更新 ARP 表

在跨子网传输时, 应选择路由器接收接口的 mac 地址作为目的 mac 地址, 数据报到达路由器后, 会通过 ARP 查询目的 ip 地址, 获得下一目的地的 mac 地址。

6.8 交换机和路由器区别

交换机: 借助交换机表进行转发, 表项为 mac 地址, 接口和创建时间

当帧从 x 接口到达时, 没有表项时, 交换机进行广播; 有表项但对应接口为 x 时, 丢弃; 有表项且对应接口不是 x 时, 向对应接口转发。

交换机以自学习维护交换机表:

1. 初始交换机表为空。
2. 接收到帧后在表中存储源 mac 地址, 对应接口和创建时间。
3. 一段时间后, 如果交换机没有收到该源地址的帧, 就会将表项删除。

交换机和路由器区别:

交换机是链路层设备, 检查链路层头部; 路由器是网络层设备, 检查网络层头部

交换机维护交换表, 按 mac 地址转发; 路由器维护路由表, 执行路由算法, 按 ip 地址转发

6.9 多协议标签交换技术

数据包含 MPLS 首部, 只有支持 MPLS 的路由器间才能进行

在系统运作前, 各个路由器向相邻路由器通告其可以到达的目的地和接收的标签

MPLS 路由器之间通过 MPLS 的标签号进行转发, MPLS 使路由器可以在不接触 IP 首部时进行转发

6.10 数据中心网络等级拓扑

边界路由器, 接入路由器, 负载均衡器, 第一层交换机, 第二层交换机, 机架顶部交换机 (TOR), 服务器机架

7-无线网络和移动网络

7.1 什么是无线主机、无线链路、基站, 基础设施模式、自组织网络

无线主机: 运行应用程序的端系统设备, 可以是智能手机, 平板电脑或便携机等

无线链路: 主机通过无线通信链路连接到基站或其他无线主机

基站: 负责向与之关联的无线主机发送数据并从主机接收数据, 负责协调与之相关联的多个无线主机的传输, 负责在其覆盖范围内在无线主机和有线网络间传输数据。

基础设施模式: 移动设备通过基站连接至有线网络, 切换: 移动设备会改变为其连接网络的基站

自组织网络: 没有基站, 节点只能传输其链路范围内的其他节点, 多个节点自己组织成一个网络, 在它们自身间路由

7.2 什么是多径传播、信噪比, 隐藏终端问题

多径传播: 无线电信号在物体、建筑环境中反射, 到达目的地的时间略有不同, 使接收方收到的信号变模糊

信噪比 (SNR): 收到信号和噪声强度的相对测量

隐藏终端问题: AB 互相听到, BC 互相听到, 信号衰减或环境阻挡使 AC 彼此听不到, 这使它们不知道它们的信息在 B 处彼此干扰

7.3 CDMA 的基本工作原理

发送一个比特需要 1 比特时隙时间, 对于每个比特时隙时间, 划分出 M 个微时隙

CDMA 编码是由 M 个比特组成的序列, 用 c_m 表示

这里为了数学便利, 将 0 表示为-1。

d_i 表示发送的第 i 个比特

发送: 在传输第 i 个比特的第 m 个微时隙, 输出 $Z_{i,m} = d_i * c_m$

接收: 计算 $d_i = 1/M \sum_{m=1}^M Z_{i,m} * c_m$

当存在多个发送方时, 不同发送方的发送会叠加

但如果选择合适的发送方编码, 每个接收方都可以以上述方式成功恢复一个特定发送方的数据

7.4 被动扫描, 主动扫描

AP 接入点

被动扫描: 主机扫描信道, 侦听信标帧

1. AP 发送信标帧

2. 主机向选择的 AP 发送关联请求帧

3. AP 向主机发送关联响应帧

主动扫描: 主机向 AP 广播探测帧

1. 主机广播探测请求帧
2. AP 发送探测响应帧
3. 主机向选择的 AP 发送关联请求帧
4. AP 向主机发送关联响应帧

7.5 CSMA/CA 的工作原理

802.11 采用带碰撞避免的 CSMA

802.11 中数据需要进行确认

步骤:

1. 若最初监听到信道空闲，在分布式帧间间隔 (DIFS) 后发送帧
2. 否则选择随机回退值，信道空闲时减少，信道忙时不变
3. 计数减为 0，发送帧，等待确认
4. 收到确认，则成功发送，要继续发送要从步骤 2 开始。

7.6 4G LTE 架构的部件

移动设备，基站，归属用户服务器 (HSS)，服务网关 (S-GW)、PDN 网关 (P-GW) 等其他网络路由器，移动性管理实体 (MME)

7.7 到移动设备的间接路由和直接路由

间接路由：移动设备有归属网关，通信者将数据发送给归属网络网关，归属网关再发送给被访网络网关后无线传递给移动设备

直接路由：复杂性更高，但克服了间接路由的低效。

通信者在移动设备归属网络查询被访网络，然后在直接发给被访网关

7.8 移动设备从源基站切换到目标基站的步骤

1. 源基站选择目标基站，向目标基站发送切换请求信息
2. 目标基站检查自己是否有资源来支持移动设备及其业务质量要求。若是，则为其分配资源，向源基站发送切换请求确认报文
3. 源基站接收切换请求确认报文，将目标基站身份信息和信道接入信息告知移动设备。移动设备可以开始向目标基站发送和接收数据报
4. 源基站停止向移动设备发送数据报，将其接收到的任何隧道化的数据报转发给目标基站，由目标基站发给移动设备
5. 目标基站通知 MME 它是新基站，MME 向服务网关和目标基站发送信号，重新配置服务网关到基站隧道。
6. 目标基站向源基站确认隧道已重新配置，允许源基站释放相关资源
7. 此后，目标基站可以向移动设备发送数据报。

8-计算机网络中的安全

8.1 安全通信包括哪四个方面的性质

机密性：要求报文加密

报文完整性：传输内容不被改变

端点鉴别：发送方接收方能证实身份

运行安全性：网络中反制攻击

8.2 对称密钥系统与公开密钥系统的区别

对称密钥系统双方使用一个相同的密钥，公开密钥系统使用一对不同的密钥公钥和私钥，公钥用于加密，私钥用于解密

对称密钥系统需要双方提前安全地确定密钥，公开密钥系统不需要双方预先商定密钥的情况下保证加密通信。

8.3 RSA 算法原理

生成 RSA 公钥私钥步骤：

1. 选择两个大素数 p, q ，两者越大破解越难

2. 计算 $n=pq, z=(p-1)(q-1)$

3. 选择小于 n 的 e ， e 与 z 互质

4. 选择 d ，满足 $ed \bmod z=1$

5. 公钥为 (n, e) 私钥为 (n, d)

加密：发送 m ，加密值 $c=m^e \bmod n$

解密：计算得 $m=c^d \bmod n$

原理：证明 $m=c^d \bmod n$ 即可

(其中需要结论： $n=pq, z=(p-1)(q-1)$ ，则 $x^y \bmod n = x^{y \bmod z} \bmod n$)

安全性：目前没有算法可以快速因数分解

8.4 密码散列函数性质

以 m 为输入，计算得到一个称为散列的固定长度的字符串 $H(m)$

密码散列函数需要额外性质：找到两个不同报文 x, y 使得 $H(x)=H(y)$ 在计算上不可能

8.5 数字签名基本原理

核心：私钥加密

加密：将报文散列函数生成散列，用私钥对散列加密后生成签名的散列。

将报文与签名散列发送

验证：将加密散列用公钥解密，将原始报文经散列函数生成散列，将解密的散列和生成的散列比较

8.6 鉴别协议及其安全性

鉴别协议 ap

ap1.0: 直接报文申明身份，但显然会被冒用

ap2.0: 报文申明身份，并检测 IP 是否匹配，但存在他人修改数据报 IP 冒充的可能

ap3.0: 使用口令，但口令会被窃取

ap3.1: 使用加密口令，但可能窃取加密后的口令，进行回放攻击

ap4.0: 使用不重数，接收者发送不重数 R，发送者回复加密不重数以证明身份。该一个不重数一个协议生存期内只使用一次。采用不重数证明对方活跃，避免回放攻击。

ap5.0: 相比于 ap4.0，使用公钥，需要发送公钥，但存在中间人攻击

8.7IPSec 协议族中的两个重要协议

鉴别首部协议 (AH)

封装安全性载荷协议 (ESP)

8.8 防火墙包括哪三类，这三类的主要区别，入侵检测系统与防火墙的主要区别

防火墙类别：传统分组过滤器，状态过滤器，应用程序网关

分组过滤通过检查每个数据报根据规则决定是否过滤

状态过滤通过追踪 TCP 连接来进行过滤判断

应用程序网关除了通过首部过滤还根据应用程序数据决定过滤，但其只对一个特定应用程序进行深度检查

三类防火墙的区别在于过滤数据包的判断方式不同

入侵检测系统与防火墙的主要区别：防火墙中除了应用程序网关都只检查分组的首部进行过滤，而入侵检测系统会检测首部也会进行深度分组检测 (检测分组内容) 同时会检测不同分组间的关联性